Uso de atmosfera modificada e filmes protetores na conservação pós - colheita de tomate "*grape*"

Use of modified atmosphere and protective films in the post-harvest preservation of grape tomatoes

Utilización de atmósferas modificadas y películas protectoras en la conservación postcosecha de tomate uva

DOI: 10.34188/bjaerv9n1-122

Submeted: Jan 5th, 2026
Approved: Feb 4 th, 2026

Graciele da Silva Santos Rodrigues
Engenheira Agrônoma
Universidade do Estado da Bahia
Juazeiro, BA. Brasil
E-mail: gracielerodrigueseng@gmail.com

Nilo Ricardo Corrêa de Mello Junior
Mestre em Horticultura Irrigada
Universidade do Estado da Bahia
Juazeiro, BA. Brasil
E-mail: nilo.jr@unesp.br

Carlos Alberto Aragão
Doutor em Agronomia
Universidade Estadual Paulista
Juazeiro, BA. Brasil
E-mail: caaragao@uneb.br

RESUMO
Com o objetivo de avaliar a eficiência de filmes protetores a base de quitosama e fécula de mandioca aliados a atmosfera modificada na conservação pós-colheita de frutos de tomate *'Grape'*, o experimento foi conduzido no Laboratório de Olericultura do DTCS. O delineamento empregado foi inteiramente casualizado com oito tratamentos em quatro repetições com quinze frutos por unidade experimental, os tratamentos foram: T1- testemunha (sem revestimento); T2 - frutos revestidos com fécula de mandioca a 1%; T3 - frutos revestidos com fécula de mandioca a 3%; T4 - frutos revestidos com fécula de mandioca a 5%; T5 - frutos revestidos com quitosana a 1%; T6 - frutos revestidos com quitosana a 3%; T7 - frutos revestidos com quitosana a 5% e T8 - atmosfera modificada. Em seguida, os frutos foram armazenados sob em câmara do tipo B.O.D com 12±2ºC e 90± 1% UR. As avaliações foram realizadas em intervalos de cinco dias (5; 10; 15 e 20 dias). As variáveis analisadas foram: perda de massa; firmeza da polpa, teores de sólido solúveis e acidez titulável. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, com o uso do software Agroestat e as médias comparadas entre si através de teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os revestimentos com fécula de mandioca nas concentrações de 1, 3 e 5% e quitosana nas concentrações de 3 e 5%, proporcionaram maior firmeza e menor perda de massa dos frutos de tomate.

Palavras-chave: *Lycopersicon esculentum* Mill, filmes protetores, shelf life.

ABSTRACT
With the aim of evaluating the efficiency of protective films based on chitosan and cassava starch combined with modified atmosphere packaging in the post-harvest preservation of 'Grape' tomato fruits, the experiment was conducted in the Vegetable Crops Laboratory of DTCS. The experimental design employed was completely randomized with eight treatments in four replications with fifteen fruits per experimental unit. The treatments were: T1 - control (no coating); T2 - fruits coated with 1% cassava starch; T3 - fruits coated with 3% cassava starch; T4 - fruits coated with 5% cassava starch; T5 - fruits coated with 1% chitosan; T6 - fruits coated with 3% chitosan; T7 - fruits coated with 5% chitosan; and T8 - modified atmosphere packaging. Subsequently, the fruits were stored in a BOD-type chamber at 12±2ºC and 90±1% RH. Evaluations were performed at five-day intervals (5, 10, 15, and 20 days). The variables analyzed were: mass loss; pulp firmness; soluble solids content; and titratable acidity. The data obtained were subjected to analysis of variance using the Agroestat software, and the means were compared using Tukey's test at a 5% probability level. Coatings with cassava starch at concentrations of 1, 3, and 5%, and chitosan at concentrations of 3 and 5%, provided greater firmness and less mass loss in tomato fruits.

Keywords: *Lycopersicon esculentum* Mill, protective films, shelf life.

RESUMEN
Con el objetivo de evaluar la eficiencia de películas protectoras a base de quitosano y almidón de yuca combinadas con envasado en atmósfera modificada en la conservación poscosecha de frutos de tomate 'Grape', se realizó el experimento en el Laboratorio de Cultivos Hortícolas del DTCS. El diseño experimental empleado fue completamente al azar con ocho tratamientos en cuatro réplicas con quince frutos por unidad experimental. Los tratamientos fueron: T1 - control (sin recubrimiento); T2 - frutos recubiertos con 1% de almidón de yuca; T3 - frutos recubiertos con 3% de almidón de yuca; T4 - frutos recubiertos con 5% de almidón de yuca; T5 - frutos recubiertos con 1% de quitosano; T6 - frutos recubiertos con 3% de quitosano; T7 - frutos recubiertos con 5% de quitosano; y T8 - envasado en atmósfera modificada. Posteriormente, los frutos se almacenaron en una cámara tipo DBO a 12±2ºC y 90±1% HR. Las evaluaciones se realizaron a intervalos de cinco días (5, 10, 15 y 20 días). Las variables analizadas fueron: pérdida de masa; firmeza de la pulpa; contenido de sólidos solubles; y acidez titulable. Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de varianza mediante el software Agroestat, y las medias se compararon mediante la prueba de Tukey con un nivel de probabilidad del 5%. Los recubrimientos con almidón de yuca en concentraciones del 1%, 3% y 5%, y quitosano en concentraciones del 3% y 5%, proporcionaron mayor firmeza y menor pérdida de masa en frutos de tomate.

Palabras clave: *Lycopersicon esculentum* Mill, películas protectoras, vida útil.

1 INTRODUÇÃO

O Brasil tem apresentado um crescimento muito grande na horticultura, devido principalmente ao desenvolvimento de pesquisas na área de novas cultivares, sendo o tomate, cultura muito trabalhada principalmente por empresas privadas. Um segmento que tem tido destaque, relacionado com produção de tomates com propriedades nutracêuticas. Diversos tamanhos e sabores, qualidade pós-colheita e modo de cultivo, informação ao consumidor e capacitação em cultivo de tomate (Peixoto, 2003).

Dentre os diversos tipos de tomate lançados no mercado, sobressaem os do tipo cereja, de formato arredondado ou tipo uva (*'Grape'*), de tamanhos reduzidos, destacando-se pela cor vermelha intensa ou amarela para alguns híbridos, alta firmeza, resistência à doenças, e pelo valor nutricional comparado a outros cultivares (Souza, 2007); (Junqueira, 2011).

O uso de revestimentos comestíveis é uma proposta recente, utilizando-se como matéria-prima os derivados da amilose, da celulose ou do colágeno. Podem ser usadas diretamente sobre os alimentos que serão consumidos com a película (Bobbio & Bobbio, 1995). Filmes comestíveis, derivados do amido, quitosana, começaram a ser estudados de forma mais intensiva, sendo a fécula de mandioca selecionada como matéria-prima mais adequada (Cereda *et al*., 1992).

Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito combinado de revestimentos biopoliméricos de quitosana e fécula de mandioca e de embalagens sob atmosfera modificada na preservação da qualidade físico-química e na extensão da vida pós-colheita de tomates 'Grape'.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O grande diferencial do tomate cereja é ser muito saboroso e adocicado, a ponto de ser consumido como fruta ou como tira-gosto. Enquanto o tomate tradicional possui sólidos solúveis entre 4 e 6 ºBrix, as variedades cereja ou tipo *'Grape'* possuem doçura suficiente para chegar entre 9 e 12 ºBrix, que indica a concentração de sólidos solúveis totais representados pelo teor de açúcares.

Isso faz toda a diferença e, pelo mundo, esse "tomatinho" passou a ser consumido como uvas, além de também enfeitar e dar um toque de classe nas saladas. (ABH, 2012). Ainda que o mercado seja considerado pequeno no Brasil, as mini-hortaliças vêm gradativamente conquistando o consumidor atento a uma alimentação mais saudável, equilibrada e atrativa. Estima-se que seu consumo venha crescendo a taxas médias anuais entre 15% e 20% (Junqueira, Peetz, Onoda, 2011). Vale salientar que em função de um alto valor agregado nestes tomates, se faz necessário estudos para melhorar a sua pós-colheita.

As aplicações de revestimentos comestíveis consistem em modificar a atmosfera circundante dos frutos, com o objetivo de permitir a conservação dos frutos por mais tempo, pois, promovem barreiras às trocas respiratórias dos frutos, reduzem a permeabilidade a gases, e a vapor de água. Como principais vantagens na utilização dos biofilmes, além do aumento da vida útil dos frutos, eles promovem a manutenção da qualidade nutricional e são biodegradáveis (Nunes, 2017). O uso de atmosfera modificada durante o armazenamento também promove o decréscimo na velocidade da respiração, retardo na maturação e redução na deterioração de frutos e hortaliças. Esse fato se dá pela barreira à difusão de gases em torno do produto (Castro et al., 2023).

De acordo com Chiumarelli *et al*., 2010, os polissacarídeos são muito utilizados, pois são de fácil obtenção e de baixo custo. Filmes a base de amido, são bons formadores de película em frutos e possuem baixa permeabilidade ao oxigénio, o que implica em diminuição da taxa respiratória. Além disso, os recobrimentos não apresentam gosto, odor e são transparentes, o que não altera o sabor, o aroma e nem a aparência do produto.

Uma fonte muito utilizada para a obtenção do amido, é a fécula de mandioca por apresentar boa adaptação a diferentes condições climáticas, é tolerante à seca e a partir dela são obtidos uma grande variedade de produtos (Moreno *et al*., 2014). Além do mais, o recobrimento produzido com amido de mandioca tem boa aparência, é brilhante, transparente e não-tóxico (Campos *et al*., 2011). Por outro lado, embora o amido seja um material de baixo custo e abundante, capaz de formar uma matriz de polímero contínua, o mesmo apresenta uma forte característica hidrófila, que constitui barreiras pobres ao vapor de água (Ghanbarzadeh *et al*., 2011).

A quitosana, obtida da quitina presente no exoesqueleto de artrópodes e animais marinhos provenientes da indústria pesqueira (Frágas *et al*., 2015), é um aminopolissacarídeo formado por cadeias lineares dos carboidratos 2-acetamido-2-deoxi-D-glicopiranose e 2-amino-2-deoxi-D-glicopiranose, unidos por ligações glicosídicas (Signini & Campana Filho, 1998).

Trata-se do segundo biopolímero mais abundante na natureza, amplamente estudado como revestimento para prolongar o tempo de prateleira de frutos devido às suas propriedades biocompatíveis, não tóxicas, biodegradáveis e antimicrobianas. Por ser um polieletrólito catiônico, apresenta alta capacidade de adsorção e habilidade quelante, além de ser coagulante, acelerador da cicatrização, solúvel, reabsorvível e de fácil processamento, o que lhe confere grande potencial de aplicação em diversos setores (Kean & Thanou, 2010; Kuniyoshi, 2012; Felipe, Rabelo & Santos, 2017; Silva *et al*., 2015).

Filmes e revestimentos biodegradáveis tem se destacado no mercado devido às suas vantagens sobre os polímeros sintéticos, como maior segurança e propriedades funcionais e sensoriais que preservam a qualidade do alimento (Mendonça, 2023), mas para Sheng e Zhu (2021) é necessário realizar avaliações 20 sensoriais antes de aplicar revestimentos comestíveis enriquecidos com agentes antimicrobianos em produtos frescos.

A aplicação destas coberturas requer conhecimentos da formulação da solução e de seu modo de degradação, assim como dos aspectos fisiológicos e metabólicos da fruta estudada (Chitarra & Chitarra, 2005), e devido as diferenças fisiológicas presentes nelas a aplicação de diferentes tipos de coberturas, assim como de concentrações, é muito pesquisada, com objetivo de desenvolver técnicas mais benéficas ao aumento da vida útil (Luvielmo & Lamas, 2012).

Diversos trabalhos sobre o uso da quitosana na qualidade pós-colheita de frutas, levantando diversas espécies de interesse alimentício que são exóticas e nativas do Brasil, observando os principais resultados, solução com melhor desempenho e vida útil máxima com a solução filmogênica. O polissacarídeo demostrou resultados satisfatórios na qualidade pós-colheita do mamão (Galo *et al*., 2014), da banana (Hossain & Iqbal, 2016 & Jafarizadeh, 2011), no caju (Ferreira, Santos, Moreira, Atílio & Conceição, 2010), na mangaba (Nasser *et al*., 2016), carambola (Sanches *et al*., 2017), goiaba (Soares *et al*., 2011), maçã (Castañeda, 2013, Jorge *et al*., 2011), morango (Melo, 2020) e na manga (Souza *et al*., 2011).

3 METODOLOGIA

Os frutos de tomate *'Grape'* cultivar *'Sweet million'*, foram obtidos de um plantio na área experimental de hortaliças do Departamento de Tecnologia e Ciência Sociais/ DTCS, da Universidade do Estado da Bahia, localizado no município de Juazeiro. Após a colheita, os frutos foram conduzidos ao Laboratório de Olericultura do DTCS, onde foram pesados e selecionados, eliminando-se os frutos portadores de imperfeições.

Após padronização, os frutos foram submetidos aos seguintes tratamentos: T1- testemunha (sem revestimento); T2 - frutos revestidos com fécula de mandioca a 1%; T3 - frutos revestidos com fécula de mandioca a 3%; T4 - frutos revestidos com fécula de mandioca a 5%; T5 - frutos revestidos com quitosana a 1%; T6 - frutos revestidos com quitosana a 3%; T7 - frutos revestidos com quitosana a 5% e T8 - atmosfera modificada (figura 1).

Fig 1. Frutos de tomate *'Grape'* selecionados e submetidos aos tratamentos com filmes protetores, Juazeiro - BA, 2025.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Os frutos foram armazenados por 21 dias em câmara tipo B.O.D., a 12 ± 2 °C e 90 ± 1% de umidade relativa, seguidas de um período adicional de três dias à temperatura ambiente para simular o tempo de prateleira. As soluções de fécula de mandioca foram preparadas por geleificação do amido em água aquecida a 70 °C, sob agitação constante por 15 min, sendo posteriormente deixadas

em repouso até o resfriamento à temperatura ambiente. Em seguida, os tomates foram imersos nas soluções por 5 min e mantidos sob ventilação artificial por 30 min para remoção do excesso de revestimento antes do armazenamento.

Os frutos foram avaliados quanto à perda de massa nos intervalos de 3 dias, as analises de firmeza da polpa, teores de sólido solúveis, acidez titulável e pH inicialmente, nos 18 dias e depois do tempo de prateleira. A Perda de Massa foi calculada em relação à massa inicial dos frutos no dia da colheita e aquela obtida em cada intervalo de armazenamento, sendo os resultados expressos em percentagem.

Para avaliação de Firmeza da polpa, os frutos foram divididos longitudinalmente, sendo que, em uma de suas metades, foram realizadas quatro leituras (na parte mediana da polpa do fruto) com um penetrômetro manual, tipo CAT 719-20, com ponteira de diâmetro de 3 mm, sendo os resultados expressos em Newton.

O Conteúdo de Sólidos Solúveis (SS) foi determinado por refratometria, utilizando-se suco filtrado oriundo de fatias da polpa do tomate, homogeneizadas em liquidificador; a leitura do filtrado foi realizada em um refratômetro portátil modelo 103.

A Acidez Titulável (AT) foi determinada em duplicata, utilizando-se uma alíquota de 2 g de suco, à qual se adicionaram 23 mL de água destilada e 3 gotas de fenolftaleína alcoólica a 1%. A seguir será titulada até o ponto de viragem com solução de NaOH a 0,1 N, previamente padronizada, sendo os resultados expressos em % de ácido cítrico.

O Potencial Hidrogeniônico (pH) foi determinado diretamente pela imersão do elétrodo de pHmetro digital na solução obtida pela extração da polpa do fruto homogeneizada com uma centrífuga doméstica. A leitura foi realizada utilizando-se um pHmetro modelo ‘Hanna Instruments HI 8417’, calibrado com solução padrão pH 4,0 e 7,0.

O Delineamento empregado foi inteiramente casualizado com oito tratamentos em quatro repetições com quinze frutos por unidade experimental. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, com o uso do software Agroestat e as médias comparadas entre si através de teste de Tukey a 5% de probabilidade.

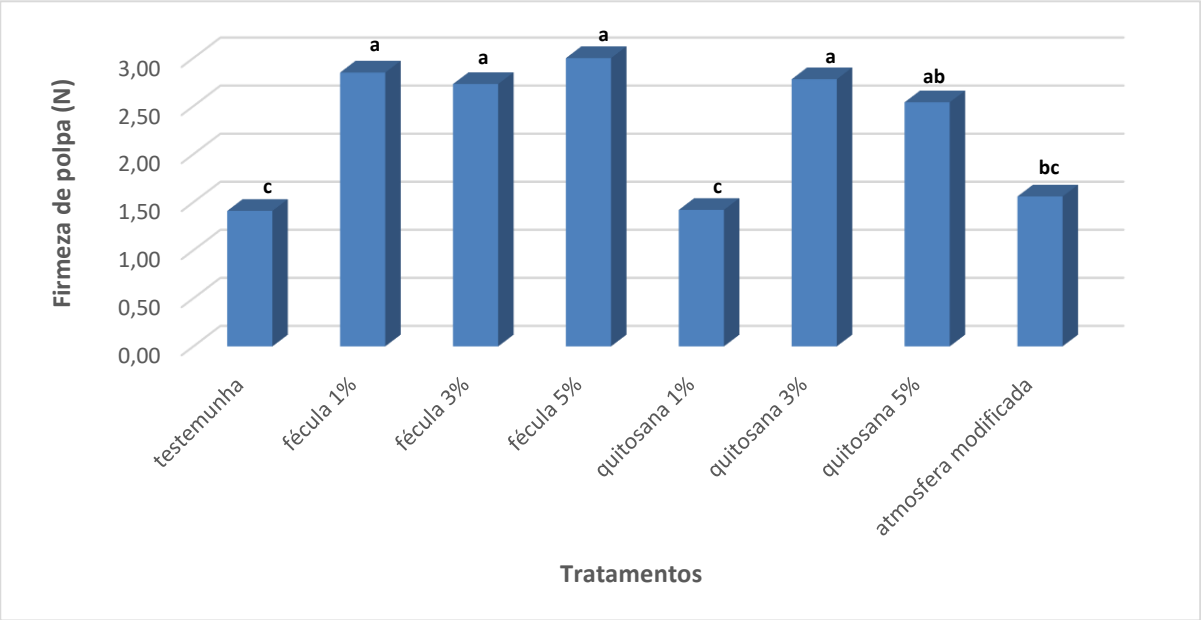
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A firmeza da polpa é um dos principais indicadores de qualidade em frutas, por refletir a integridade da parede celular e o avanço da maturação. No presente estudo, os revestimentos com fécula de mandioca (1, 3 e 5%) e quitosana (3 e 5%) mantiveram maior firmeza dos frutos, com valores acima de 2,5 N (Fig. 1), indicando menor degradação das pectinas e retardo do amadurecimento.

Damasceno *et al*. (2003) observaram efeito semelhante em tomates recobertos com fécula de mandioca a 3%, com melhor aspecto e conservação. Sun-Hua *et al*. (2007) e Souza *et al*. (2008) também verificaram que o uso de quitosana entre 1,0 e 1,5% preservam a firmeza e reduz a perda de massa em mangas, resultados reforçados por Zhu *et al*. (2008), que relataram atraso na mudança de cor e inibição da respiração em frutos 'Tainong'.

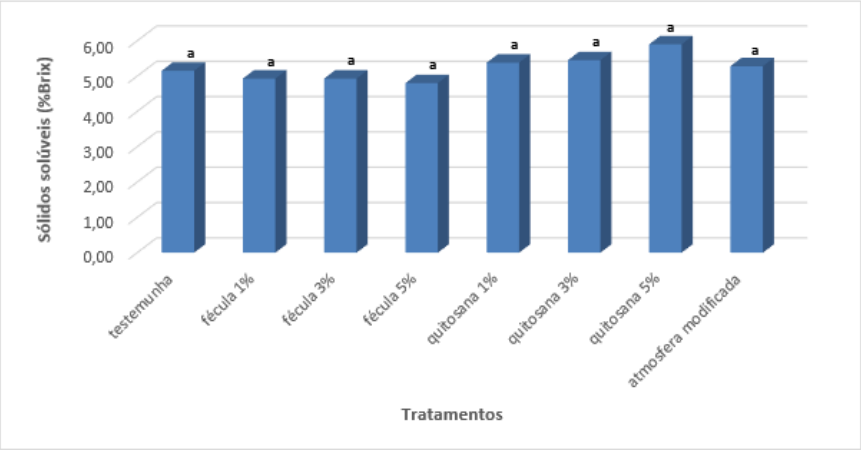
De forma mais ampla, Vilvert (2021) demonstrou que embalagens biodegradáveis à base de quitosana e óxido de grafeno reduzem a taxa respiratória e mantêm a firmeza de mangas 'Tommy Atkins' e 'Palmer'. Esses achados justificam o uso de biopolímeros como fécula e quitosana na conservação pós-colheita, pela capacidade de atuarem como barreiras semipermeáveis que modulam a respiração e retardam o amolecimento dos frutos.

Figura 1. Firmeza da polpa (N) de tomate *'Grape'*, revestidos com fécula de mandioca a 1, 3 e 5%; quitosana a 1, 3 e 5%. Juazeiro, UNEB, 2025. Médias dos tratamentos indicadas com a mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade. Fonte: Elaborada pelos autores.



Para os sólidos solúveis, não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos, com valores variando de 4,97 °Brix (testemunha) a 6,07 °Brix (quitosana 5%) (Fig. 2). Esse discreto aumento sugere um amadurecimento moderado, decorrente da conversão de amido em açúcares redutores. Nunes *et al*. (2004) observaram comportamento semelhante em pêssegos recobertos com fécula de mandioca, atribuindo o aumento inicial à perda de massa e à concentração de sólidos, seguido de redução pelo consumo de açúcares como substrato respiratório. Em contraste, Vilvert (2021) e Mello Júnior *et al*. (2025) relataram estabilidade nos teores de SS em mangas embaladas sob atmosfera modificada ou em filmes de quitosana, indicando menor atividade respiratória e atraso da maturação.

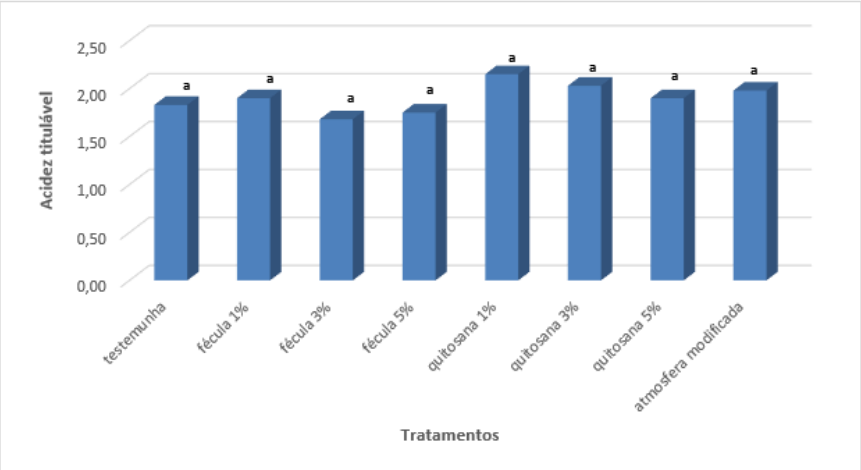
Figura 2. Sólidos solúveis (% Brix) de tomate *'Grape'*, revestidos com fécula de mandioca a 1, 3 e 5%; quitosana a 1, 3 e 5%. Juazeiro, UNEB, 2025. Médias dos tratamentos indicadas com a mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade. Fonte: Elaborada pelos autores.



Não foram observadas diferenças significativas na acidez titulável entre os tratamentos (Fig. 3). Em geral, o teor de ácidos orgânicos tende a reduzir com o avanço da maturação dos frutos, em função de sua conversão em açúcares ou do consumo respiratório (Chitarra & Chitarra, 2005). A estabilidade observada neste estudo sugere que os revestimentos aplicados não interferiram de forma expressiva no metabolismo ácido dos frutos, indicando um amadurecimento homogêneo entre os tratamentos.

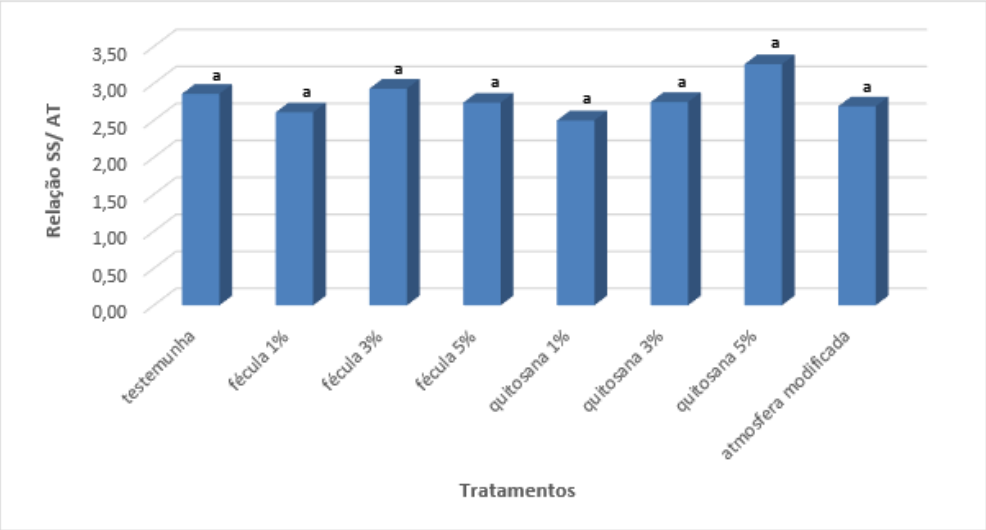
Souza *et al*. (2011), por outro lado, verificaram que mangas tratadas com quitosana a 1,5% mantiveram maiores teores de ácido ascórbico em relação ao controle, evidenciando efeito protetor do revestimento sobre a degradação de compostos orgânicos. Assim, a ausência de variação significativa na acidez titulável neste experimento pode estar associada à menor eficiência dos filmes testados em modular o metabolismo respiratório quando comparados a revestimentos de maior concentração e tempo de imersão

Figura 3. Acidez titulável de tomate *'Grape'*, revestidos com fécula de mandioca a 1, 3 e 5%; quitosana a 1, 3 e 5%. Juazeiro, UNEB, 2025. Médias dos tratamentos indicadas com a mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade. Fonte: Elaborada pelos autores.



A alta relação entre sólidos solúveis e acidez titulável, confere às frutas um melhor equilíbrio entre o doce e o ácido, conferindo sabor mais agradável (Brackmanni *et al*., 2011). Não houve diferença significativa entre os tratamentos.

Figura 4. Relação Sólidos solúveis (% Brix) e Acidez titulável de tomate *'Grape'*, revestidos com fécula de mandioca a 1, 3 e 5%; quitosana a 1, 3 e 5%. Juazeiro, UNEB, 2025. Médias dos tratamentos indicadas com a mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade. Fonte: Elaborada pelos autores.

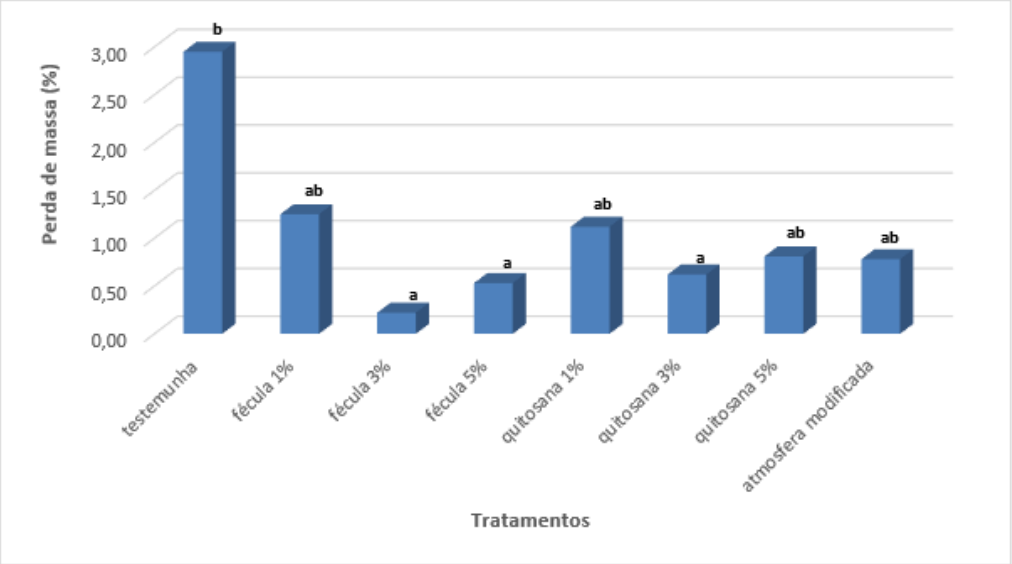


A perda de massa variou significativamente entre os tratamentos. Os frutos da testemunha apresentaram a maior perda, em torno de 3%, enquanto os revestidos com fécula de mandioca a 3% e quitosana a 3% mostraram as menores perdas, inferiores a 1%, não diferindo estatisticamente entre si (Fig. 5). Os demais tratamentos apresentaram valores intermediários, com destaque para a atmosfera modificada, que também reduziu a desidratação em relação ao controle.

Esses resultados indicam que os revestimentos atuaram como barreiras físicas, restringindo a transpiração e a troca gasosa, o que contribuiu para o retardo do amadurecimento e manutenção da massa fresca. Essa modulação respiratória é semelhante à relatada por Mello Júnior *et al*. (2025) em mangas 'Ataulfo' sob atmosfera modificada e por Vilvert (2021) em mangas 'Palmer' acondicionadas em filmes de quitosana e óxido de grafeno, ambos com redução expressiva da perda de massa.

Estudos com diferentes biopolímeros reforçam esse efeito: Teodosio *et al*. (2021) observaram menor perda de massa em umbus recobertos com biopolímero de *Chlorella sp.*, enquanto Portela *et al*. (2022) e Santos *et al*. (2020) atribuíram o mesmo comportamento em bananas à alteração da atmosfera interna e à maior retenção de CO_2. Assim, a menor perda de massa verificada nos tratamentos com fécula e quitosana demonstra que os revestimentos não apenas formam uma barreira à saída de água, mas também induzem uma redução fisiológica da respiração, justificando sua eficiência na conservação pós-colheita.

Figura 5. Perda de massa (%) de tomate *'Grape'*, revestidos com fécula de mandioca a 1, 3 e 5%; quitosana a 1, 3 e 5%. Juazeiro, UNEB, 2025. Médias dos tratamentos indicadas com a mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade. Fonte: Elaborada pelos autores.



5 CONCLUSÃO

Os revestimentos à base de fécula de mandioca (1, 3 e 5%) e quitosana (3 e 5%), assim como a embalagem com atmosfera modificada, mostraram-se eficazes na conservação pós-colheita dos frutos de tomate 'Grape'. Todos os tratamentos reduziram significativamente a perda de massa e contribuíram para a manutenção da firmeza, evidenciando a capacidade de retardar o amadurecimento e preservar a qualidade dos frutos.

Enquanto a atmosfera modificada atuou pela regulação das concentrações internas de O_2 e CO_2, os revestimentos biopoliméricos funcionaram como barreiras semipermeáveis, limitando a transpiração e a respiração. Assim, embora a embalagem de polietileno não seja biodegradável, os revestimentos de fécula e quitosana se destacam como alternativas naturais e sustentáveis, com potencial para substituir embalagens convencionais e prolongar a vida útil de tomates 'Grape'.

Diante dos resultados, sugere-se mais estudos do emprego da quitosana em frutos de diferentes espécies para consolidação do emprego da mesma em tratamentos pós-colheita de frutos.

REFERÊNCIAS

ABH - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HORTICULTURA-ABH. Tomate Cereja – Sabor e Rentabilidade no mesmo produto.Disponível em http://www.abhorticultura.com.br/News/. Acessado em 28 de junho de 2012.

BATISTA PF; SANTOS AEO; PIRES MMML; DANTAS BF; PEIXOTO AR; ARAGÃO CA. 2007. Utilização de filmes plásticos e comestíveis na conservação pós-colheita de melão amarelo. ***Horticultura Brasileira,*** v. 25, n. 1, p. 572-576.

BOBBIO, P.A.; BOBBIO, F.O. Química de processamento de alimentos 2.ed. São Paulo: Varela, 1995. cap.10, p.137-145: Material de embalagem.

BRACKMANNI, A. et al. Avaliação de genótipos de morangueiro quanto à qualidade e potencial de armazenamento. **Revista Ceres,** Viçosa, v. 58, n. 5, 2011.

CAMPOS, R. P.; KWIATKOWSKI, A.; CLEMENTE, E. Post-harvest conservation of organic strawberries coated with cassava starch and chitosan. ***Revista Ceres,*** v. 58, n. 5, p. 554-560, 2011.

Caracterização de filmes à base de quitosana. In Proceedings of the 9th Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica, São Paulo, SP Slavin, J. L., & Lloyd, B. (2012).

CASTAÑEDA, L. M. F. (2013). Avaliação da quitosana e da fécula de mandioca, aplicada em pós-colheita no recobrimento de maçãs (Tese de Doutorado). Universidade do Rio Grande do Sul, RS.

Castro, S. R.; Patrocinio, W. C. T.; Sousa, K. D.; Souza, E. R. B.; Nascimento, A. R.; Silva, F. A. Conservação pós-colheita de vagem de ervilha sob diferentes condições de armazenamento. ***Brazilian Journal of Animal and Environmental Research***, v.6, n.3, p. 2670-2686, 2023.

CEREDA, M.P.; BERTOLLINI, A.C.; EVANGELISTA, R.M. Uso do amido em substituição ŕs ceras na elaboração de "filmes" na conservação pós-colheita de frutas e hortaliças: estabelecimento de curvas de secagem. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MANDIOCA, 7., Recife,1992. Anais. Recife, 1992. p.102.

CHITARRA, M, I, F.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutas e hortaliças – fisiologia e manuseio, 2 ed.; Lavras: UFLA, 2005.785p.

DAMASCENO, S.; OLIVEIRA, P. V. S.; MORO, E., MACEDO JR.; KÜSTER, E LOPES, M. C., VICENTINI, N. M. Efeito da aplicação de película de fécula de mandioca na conservação pós-colheita de tomate. ***Food Science Technology,*** v.23, 2003.

FERREIRA, A. P. S., SANTOS, I. J., MOREIRA, E. R., ATÍLIO, L. B., & CONCEIÇÃO, B. A. (2010). Qualidade pós-colheita do pseudofruto do cajueiro sob ação de quitosana e refrigeração. ***Revista Cultura Agronômica,*** v. 19, n. 1, p. 64-70.

FRÁGUAS, R. M., ROCHA, D. A., QUEIROZ, E. D. R., ABREU, C. M. P. D., SOUSA, R. V. D., & OLIVEIRA, E. N. D. (2015). Caracterização química e efeito cicatrizante de quitosana, com baixos valores de massa molar e grau de acetilação, em lesões cutâneas. Polímeros, 25, 205-211.

GHANBARZADEH, B.; ALMASI, H.; ENTEZAMI, A. A. Improving the barrier and mechanical properties of corn starch-based edible films: effect of citric acid and carboxymethyl cellulose. ***Industrial Crops and Products,*** v. 33, n. 1, p. 229-235, 2011.

HERNÁNDEZ-MUÑOZ P; ALMENAR E; VALLE VD; VELEZ D; GAVARA R. 2008. Effect of chitosan coating combined with postharvest calcium treatment on strawberry (Fragaria X ananassa) quality during refrigerated storage. ***Food Chemistry,*** n. 110, p. 428-435.

HOSSAIN, M. S., & IQBAL, A. (2016). Effect of shrimp chitosan coating on postharvest quality of banana (*Musa sapientum* L.) fruits. ***International Food Research Journal,*** v. 23, n. 1, p. 277.

JUNQUEIRA, A. H.; PEETZ, M. S.; ONODA, S. M. Sweet *'Grape'*: Um modelo de inovação na gestão da cadeia de produção e distribuição de hortaliças diferenciadas no Brasil abr. 2011. 19p.

KEAN, T., & THANOU, M. (2010). Biodegradation, biodistribution and toxicity of chitosan. ***Advanced drug delivery reviews,*** v. 62, p. 3-11.

KUMAR, A. P.; SETHIA, S.; SHARMAA, R.R.; SRIVASTAVB, M.; VARGHESEC, E. Effect of chitosan coating on postharvest life and quality of plum during storage at low temperature. ***Scientia Horticulturae,*** v. 226, p. 104–109, 2017.

KUNIYOSHI, J. N. La quitosana. (2012) Revista de química PUCP, 26(12), 10-12.

L.; HUBINGER, M. D. Cassava starch coating and citric acid to preserve quality parameters of fresh-cut "Tommy Atkins" mango. ***Journal of Food Science,*** v. 75, n. 5, p. E297 - E304, 2010.

LUVIELMO, M. M., & VIEIRA LAMAS, S. (2012). Revestimentos comestíveis em frutas. Estudos Tecnológicos em Engenharia, 8(1).

MANTILLA, S. P. S. *et al*. Atmosfera modificada na conservação de alimentos. Revista Acadêmica Ciências Agrárias e Ambientais, v. 8, n. 4, p. 437-448, 2010. Disponível em: https://periodicos.pucpr.br/index.php/cienciaanimal/article/viewFile/11000/10397 Acesso em 19.03.2020.

MELO, N. F. C. B. (2020). Bioatividade de coberturas comestíveis a base de quitosana em gel e nanopartículas na conservação de morangos (Fragaria x ananassa) (Tese de Doutorado), Universidade Federal de Pernanbuco, PE.

MENDONÇA, Adailma Américo de Oliveira. Revestimentos comestíveis na conservação pós colheita de frutos: uma revisão bibliográfica. 2023. Disponível em: https://encurtador.com.br/mQAKn. Acesso em: 2 out. 2024.

MORENO, F. L.; PARRA-CORONADO, A.; CAMACHO-TAMAYO, J. H. Mathematical simulation parameters for drying of cassava starch pellets. ***Engenharia Agrícola,*** v. 34, n. 6, p. 1234-1244, 2014.

N. M., & MEDEIROS, E. A. A. Antimicrobial edible coating in postharvest conservation of guava. ***Revista Brasileira de Fruticultura,*** v. 33(SPE1), p. 281-289, 2011.

NASSER, F. A. D. C. M., BOLIANI, A. C., NASSER, M. D., PAGLIARINI, M. K., & MENDONÇA, V. Z. (2016). Conservação de mangabas submetidas à aplicação de quitosana. ***Científica,*** v. 44, n.3, p. 279-285.

NUNES EE; VILAS BOAS BM; CARVALHO GL; SIQUEIRA HH; LIMA LCO. 2004. Vida útil de pêssegos 'Aurora 2' armazenados sob atmosfera modificada e refrigeração. ***Revista Brasileira de Fruticultura,*** v. 26, p. 438-440.

NUNES, A. C. D. *et al*. Armazenamento de mamão 'formosa' revestido à base de fécula de mandioca. ***Revista de Ciências Agrárias,*** Lisboa, v. 40, n. 1, p. 254-263, mar. 2017. Postharvest

storage of papaya 'Sunrise Solo' with the use of chitosan. ***Revista Brasileira de Fruticultura,*** v. 36, n. 2, p. 305-312.

PORTELA, Edson Ricardo *et al*. ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO NA PÓSCOLHEITA. Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN), v. 6, n. 1, 2022.

Preservação da qualidade pós-colheita da carambola com solução filmogênica de quitosana. ***Colloquium Agrariae,*** v. 14, n. 2, p.122-132.

SANCHES, A. G., DA SILVA, M. B., MOREIRA, E. G. S., & CORDEIRO, C. A. M. (2018).

SANTOS, Karin Luise dos *et al*. Perdas e desperdícios de alimentos: reflexões sobre o atual cenário brasileiro. Brazilian Journal of Food Technology, v. 23, p. e2019134, 2020.

SCHENATO, M. T. Coberturas comestíveis à base de quitosana, cálcio e ácidos graxos na qualidade pós-colheita de morangos. 2010. 59f. Monografia (Trabalho de conclusão do Curso de Tecnologia de Alimentos) - Instituto Federal do Rio grande do Sul, Bento Gonçalves, 2010.

SIGNINI, R., & CAMPANA FILHO, S. P. (1998). Purificação e caracterização de quitosana comercial. Polímeros, 8, 63-68.

SOUZA, M. L. D., MORGADO, C. M. A., MARQUES, K. M., MATTIUZ, C. F. M., & MATTIUZ, B. H. (2011). Pós-colheita de mangas' Tommy Atkins' recobertas com quitosana. ***Revista Brasileira de Fruticultura***, p. 337-343.

SOUZA, M. L.; MORGADO, C.M.A.; MARQUES, K.M.; MATTIUZ, C. F. B. Pós-colheita de mangas 'tommy atkins' recobertas com quitosana. ***Revista Brasileira de Fruticultura***., Jaboticabal - SP, Volume Especial, E. 337-343, Outubro 2011.

SOUZA, M.P.; CERQUEIRA, M.A.; SOUZA, B.W.S.; TEIXEIRA, J.A.; PORTO,A.L.F.; VICENTE, A.A.; CARNEIRO-DA-CUNHA, M.G.Polysaccharide from Anacardium occidentale L. tree gum (Policaju) as a coating for tommy Atkins mangoes. Chemical Papers, v. 64, p. 475-481, 2010.

SOUZA, N. Tomate mais doce sem acidez. Caderno Agrícola. Jornal Estado de São Paulo. 27/06/2007.

SUN-HUA, C.; WEI-MIN, W.; XING-ZHOU, X. Study on effect of chitosan film coating on mango storage. ***Food Science and Technology*,** v.16, n.3, 2007.

TEODOSIO, A.E.M.M.; ARAÚJO, R.H.C.R.; SANTOS, B.G.F.L.; LINNÉ, J.A., MEDEIROS, M.L.S.; ONIAS, E.A.; LIMA, J.F. Effects of edible coatings of Chlorellasp. containing pomegranate seed oil on quality of Spondias tuberosafruit during cold storage. ***Food Chemistry*,** v. 338, p. 127-916, 2021.

VILA, M.T.R.; LIMA, L.C.O.; BOAS, E.V.B.V.; HOJO, E.T.D.; RODRIGUES, L.J.; PAULA, N.R.F. Chemical and biochemical characterization of guavas stored under refrigeration and modified atmosphere. ***Ciência e Agrotecnologia,*** v. 31, 5, p. 1435-1442, 2007.